

8.2)

Zo zadania vieme, že matrica A je "koreňom" polynómu $x^5 + 2x^3 + x$. Preto vlastné čísla matrice A môžu byť len korene tohto polynómu. Polynóm $x^5 + 2x^3 + x$ vieme rozpísať ako $x(x^2 + 1)^2$, teda má tri korene: $0, i$ a $-i$. Keďže je matrica A reálna tak má aspoň jedno reálne vlastné číslo (je nepárneho rozmeru) ktoré tak musí byť 0 , zároveň ak má vlastné číslo λ musí mať aj vlastné číslo $\bar{\lambda}$. Máme tak len 2 možnosti:

1.) Matrica A má 3 vlastné čísla $0, i$ a $-i$, potom je zjavné diagonalizovateľná keďže je rozmerov 3×3 .

2.) Matrica A má iba 1 vlastné číslo 0 algebraickej násobnosti 3, teda podľa Cayleho-Hamiltonovej vety spĺňa $A^3 = 0_{3 \times 3}$. Tospolu s podmienkou zo zadania dáva $A = 0_{3 \times 3}$ čo je diagonálna matrica

